Tabla de Nivel de Información NDI

PROYECTO	SISTEMA	FECHA	FUENTE	ESTÁNDAR
Pausa Maule	Retícula 3 x 3 - Habitáculo ciclista	30-10-2026	Modelo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt y EETT Pausa Maule	PlanBIM Chile

NDI 2 como nivel base de anteproyecto. Los requisitos se organizan por Tipo e Instancia y responden a los usos BIM de diseño de especialidades, revisión del diseño, coordinación 3D, análisis de programa espacial, estimación de cantidades y validación normativa. Los códigos numéricos corresponden simultáneamente a las partidas EETT y a los Keynotes de Revit.

NDI 1	NDI 2	NDI 3	NDI 4	NDI 5
Volumetría general y masa conceptual, sin datos asociados.	Geometría aproximada, dimensiones generales y datos básicos de tipo e instancia. Nivel de este documento.	Geometría precisa por sistema y datos de tipo asociados a productos definidos.	Detalle constructivo y datos completos para proyecto de ejecución.	Información as-built, operación y mantenimiento.

Progresión de referencia basada en el Estándar BIM para Proyectos Públicos de PlanBIM Chile.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (x11). Muro básico de 12 cm, Keynote 06.01.01. Componentes: revoque grueso 06.01.02, revoque fino 06.01.03, malla 06.01.04 y relleno 06.01.05. M_CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO_RADIATA (x6), Keynote 06.02.01.	Nivel base y superior, longitud real, condición exterior y encuentro con cubierta. IsExternal = Sí.	Coordinación 3D entre cerramientos, pilares, vigas y cubierta. El código EETT identifica cada sistema y componente modelado.
Rejillas de muro cortina	Líneas de rejilla del muro cortina. No constituyen una familia-tipo ni reciben Keynote independiente.	Modulación U/V, posición en el muro y muro anfitrión. Configuración de referencia: 1 línea U y 15 líneas V por conjunto.	La modulación gobierna la ubicación de montantes, vacíos, vistas y ventilación.
Montantes de muro cortina	MONTANTE_CELOSIA_PINO_19x90mm (x396). Pino Radiata cepillado, sección 19 x 90 mm, separación libre 45 mm y Keynote 06.02.01.	Longitud real, posición en la rejilla, orientación y resolución de esquinas.	La sección y modulación forman parte del cerramiento exterior y de la coordinación con vigas y pilares.
Paneles de muro cortina	Empty System Panel (x192). Vacío intencional entre montantes, sin material ni Keynote independiente.	Dimensión real del paño y posición en la rejilla.	El vacío entre montantes controla iluminación, vista y ventilación del habitáculo.
Puertas	PRT_Puerta_PINO_RADIATA_80x210cm (x2). Moldupanel Italia o equivalente, marco 42 x 90 mm, tres bisagras Häfele o equivalentes, cerradura tubular y manillas de acero inoxidable. Keynote 08.01.01.	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca, nivel, recinto e IsExternal.	Revisión de ancho libre, sentido de apertura, funcionamiento y coordinación con recintos.
Ventanas	VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO, tipo 40x120cm PROYECTANTE (x2). Aluminio negro con vidrio monolítico de 4 mm, proveedor DMC Ventanas de Aluminio. Keynote 08.02.01.	Muro anfitrión, nivel, altura de antepecho, operación proyectante e IsExternal.	Revisión de posición y antepecho en el muro de quincha y coordinación con la estructura.
Pilares estructurales	PILAR_Pino_Radiata_Laminado_130x130 (x16). Hilam MLE 20c, sección 130 x 130 mm, madera C16, adhesivo PUR, herrajes galvanizados de 5 mm y pernos M12. Keynote 05.01.01.	Nivel base y superior, altura real, posición, conexión y LoadBearing = Sí.	Coordinación estructural con fundaciones, muros y vigas. La sección es un dato obligatorio del tipo.

REQUISITOS NDI 2 POR CATEGORÍA

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Armazón estructural	VIGA_PINO_RADIATA_CEPILLADA_41x185 (x16), Arauco Premium MSD G2, Keynote 05.01.02. ELEMENTO_PINO_RADIATA_CEPILLADO_41x90 (x16), Keynote 05.01.03.	Longitud real, nivel, sistema estructural, apoyos y extremos ajustados a la geometría del proyecto. LoadBearing según función.	La diferenciación entre 2 x 8 y 2 x 4 permite coordinación 3D, cubicación y control de escuadrías.
Cimentación estructural	FUNDACION_AISLADA_HA_60x60x50cm (x16). Hormigón H25 de 25 MPa, fibra 600 g/m3, armadura A630-420H Ø12 cada 20 cm, recubrimiento 5 cm y emplantillado H5 de 5 cm. Keynote 03.01.01.	Nivel NOG FUNDACIONES, posición bajo cada pilar, material estructural, cota y profundidad de desplante.	Coordinación entre pilar y zapata, control de cantidades y validación de dimensiones estructurales.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm, H25 con microfibra, Keynote 04.01.01. PAV_INT_HORMIGON_PULIDO_2cm, Sikafloor-3 QuartzTop, consumo 5 kg/m2 y espesor 2 cm, Keynote 04.02.01.	Perímetro, área, nivel, espesor, juntas y recinto.	El modelo distingue radier estructural y terminación superficial para coordinación y cubicación.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINCALUM_CN1020_0.50mm (x4 faldones). Panel Ondulado CN-1020, Zincalum AZ150, espesor 0,50 mm, onda de 18 mm y Keynote 07.01.01.	Pendiente 1,7 %, alero, nivel CUBIERTA, condición exterior y geometría de cada faldón.	Coordinación 3D con pilares, muros y vigas; control de espesor, pendiente, traslapos y superficie.
Habitaciones	Los Rooms no tienen Family Type en Revit. Se identifican mediante parámetros de instancia.	Nombre, Número, Nivel, Área, Perímetro y Departamento completos en las nueve habitaciones. Nivel NPT. Área total de referencia: 79,45 m2.	Análisis de programa espacial, control de superficies y asociación de equipamiento a recintos.
Aparatos sanitarios	WC Fanaloza New Valencia a Muro (x2), 10.01.01; lavamanos Fanaloza Ciro con monomando Cádiz (x2), 10.01.02; lavaplatos Fanaloza JHSM2614DE11CF con New Barcelona (x1), 10.01.03; bebedero FAMAVA BAG-40 (x3), 10.01.04.	Recinto, nivel, anfitrión, conexiones, Marca y consumo. Bebedero: 220 V, 130 W, agua y desagüe.	Conteo de artefactos, coordinación sanitaria y eléctrica, y validación de conexiones.
Mobiliario interior	Mueble base de apoyo para lavaplatos, dimensión 800 x 600 mm (x1), integrado al conjunto 10.01.03.	Recinto, nivel, posición, dimensiones y relación con el lavaplatos.	Coordinación del equipamiento de apoyo y control de interferencias con instalaciones.
Emplazamiento	Banca de acero galvanizado y madera, fabricación local a pedido, 2,50 x 0,40 x 0,45 m (x5), Keynote 11.01.01. Bicicletero individual Rabke TB170, 0,65 x 0,10 x 0,75 m (x5), una bicicleta por unidad, Keynote 11.01.02.	Posición, nivel, orientación, fijación y condición exterior.	Control de cinco plazas para bicicletas, áreas de maniobra, descanso exterior y cantidades.

ALCANCE COMPLEMENTARIO DE MODELACIÓN

Código	Partida	Información requerida en Revit
07.02.01	Remate perimetral de cubierta	Perfil Zincalum prepintado 0,50 mm; desarrollo, traslapos y fijaciones como datos de tipo.
07.02.02	Goterón metálico	Zincalum 0,50 mm; desarrollo 100 mm, vuelo 20 mm y continuidad de sellos.
09.01.01	Protección de madera exterior	Acabado, color, número de manos y ciclo de mantención como propiedades del material.
09.01.02	Protección de elementos metálicos	Sistema anticorrosivo y espesor seco total como propiedades del material.
12.01.01	Patio central	Base granular 15 cm y maicillo estabilizado 5 cm; área, nivel y perímetro por instancia.
12.02.01	Especies vegetales	Quillay, maitén y gramíneas nativas; especie y tamaño como tipo, posición y cantidad como instancia.
13.01.01	Barrera de humedad bajo radier	Polietileno 0,20 mm asociado al tipo de radier.
13.01.02	Barrera capilar madera-hormigón	Banda EPDM 1,5 mm asociada a encuentros de madera con hormigón.
13.01.03	Sellos de encuentros exteriores	Tipo de sellador, respaldo, color y geometría de junta.
14.01.01	Instalación sanitaria	Sistemas PPR y PVC, diámetros, niveles, conexiones y artefactos coordinados.
14.02.01	Instalación eléctrica	Sistema monofásico 220 V, circuitos, protecciones y carga del bebedero.

PARÁMETROS MÍNIMOS

Grupo	Tipo	Instancia	Control
Identificación	Familia, Tipo, Keynote EETT, Descripción	Marca y código de instancia cuando corresponda	El Keynote coincide exactamente con la Tabla Maestra EETT.
Material y producto	Material, fabricante, modelo, código de producto, acabado	Condición particular del elemento	Datos verificables mediante ficha técnica.
Geometría	Espesor, sección, ancho, alto y capacidad	Longitud, área, perímetro, orientación y cota	Unidades y dimensiones coherentes con el tipo modelado.
Ubicación	Nivel de referencia	Nivel, recinto, anfitrión y posición	Coordinación con ejes, recintos y elementos anfitriones.
Desempeño	IsExternal, LoadBearing, potencia, consumo y tratamiento	Estado o condición aplicable	Parámetros vinculados a la categoría correspondiente.
Fuente	NDI2_Fuente_Ficha y referencia EETT	NDI2_Observacion solo para condiciones particulares	La información técnica queda trazable al producto y a la partida.

REGLAS DE CONSISTENCIA

- Cada tipo utiliza un único Keynote numérico vigente y la misma descripción de las EETT.
- La terminación de hormigón pulido se registra con espesor de 2 cm.
- Las escuadrías modeladas son 41 x 185 mm para 2 x 8 y 41 x 90 mm para 2 x 4.
- Los cinco bicicleteros son individuales y entregan una capacidad total de cinco bicicletas.
- La cubierta utiliza espesor de plancha 0,50 mm; los 18 mm corresponden a la altura de onda.
- Los datos de tipo permanecen comunes a todas las instancias; ubicación, longitud, recinto, Marca y orientación se completan por instancia.